

機械学習基礎 確認テスト 解答

配点

全 10 問, 各 10 点, 合計 100 点. 60 点以上を合格とする.

解答

1.

(b)

機械学習は, データ集合からパターンや判断ルールを自動で獲得する手法である.

2.

(b)

教師あり学習では, 入力と出力のペア (x, y) を用いる.

3.

(c)

株価予測は連続値を予測するため, 回帰問題である.

4.

(b)

分類問題は, 入力から離散的なクラスを予測する問題である.

5.

(b)

単回帰モデル

$$y = \alpha + \beta x$$

において, α はバイアス, β は重みに相当する.

6.

(a)

未知のデータに対する予測性能を汎化性能という.

7.

(a)

過学習とは, 学習データに過剰に適合し, 未知データで性能が低下する現象である.

8. 正解率は

$$Accuracy = \frac{TP + TN}{TP + TN + FP + FN}$$

である.

したがって,

$$Accuracy = \frac{30 + 50}{30 + 50 + 10 + 10} = \frac{80}{100} = 0.8$$

よって,

0.8

または

80%

9.

(a)

ソフトマックス関数は, 各クラスに属する確率を出力する.

10.

(a)

学習率 η は, 勾配降下法におけるパラメータの更新量を調整する値である.